האוניברסיטה העברית בירושלים
The Hebrew University of Jerusalem

מועד ב' תשע"ט 2019-2018 סמסטר א', 01/03/2019
המרצה: פרופ' ברוך מאירסון
המתרגלים: טל אגרנוב ונפתלי סמית

בחינה בקורס "משוואות של פיסיקה מתמטית" מס' קורס 77313

משך הבחינה: 3 שעות
יש לענות רק על שלוש שאלות. נא לכתוב בעט (לא בצבע אדום!) ועל צידה השמאלי של המחברת, ולא בשוליים.

1. (27 נק') יש לפתור את משוואת הגלים

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right)$$

עבור פונקציה $u(x,y,t)$ באזור $0<x<L,\ 0<y<L,\ t>0$, כאשר תנאי השפה הם

$$u(x=0,\ y=0,\ t)=u(x=L,\ y=0,\ t)=u(x=0,\ y=L,\ t)=u(x=L,\ y=L,\ t)=1$$

ותנאי ההתחלה

$$u(x,y,t=0)=1, \qquad \frac{\partial u}{\partial t}(x,y,t=0)=A\ \sin\left(\frac{2\pi x}{L}\right)\sin\left(\frac{3\pi y}{L}\right)$$

2. (27 נק') יש לפתור את המשוואה

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0$$

עבור פונקציה $u(x,t)$ באזור $0<x<L,\ t>0$, כאשר תנאי השפה הם

$$u(x=0,t)=0, \qquad u(x=L,t)=B$$

ותנאי ההתחלה הם

$$u(x,t=0)=\frac{Bx}{L}+\alpha\sin\left(\frac{4\pi x}{L}\right), \qquad \frac{\partial u}{\partial t}(x,t=0)=\beta\ \sin\left(\frac{5\pi x}{L}\right)$$

3. (27 נק') יש למצוא את האקסטרמל של הפונקציונל

$$I[\,y(x)\,] = \int_{-L}^{L}\left[\frac{1}{2}\mu\,(y'')^2 + \rho\,y\right]dx$$

כאשר $\rho=\text{const}$ ו $\mu=\text{const}$. תנאי השפה הם $y(x=-L)=y(x=L)=y'(x=-L)=y'(x=L)=0$

4. (36 נק') יש לפתור את המשוואה

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}\right), \qquad t>0$$

עבור פונקציה $u(x,y,z,t)$ בתוך חצי הכדור $0 \le x^2+y^2+z^2 < R^2, z \ge 0$. תנאי השפה הוא $u=u_0$
על חצי הספירה $x^2+y^2+z^2 = R^2, z \ge 0$ ו $\frac{\partial u}{\partial z}(x,y,z=0)=0$. תנאי ההתחלה הוא
$u(x,y,z,t=0)=0$

בהצלחה!